

Langage et concepts macroéconomiques

Jean-Félix Brouillette

Séance 1

HEC Montréal | MBA

Qu'est-ce que la macroéconomie?

La macroéconomie s'intéresse aux...

- Phénomènes économiques globaux : la **vue d'ensemble**
- **Interconnexions** entre agents (consommateurs, entreprises, gouv.)
- Tendances **long terme**, fluctuations **court terme**, **politiques** économiques

Liée à plusieurs domaines :

- Politique et géopolitique
- Psychologie et sociologie
- Finance
- Environnement, technologie, etc.

Macroéconomie vs. microéconomie

La **microéconomie** offre d'excellents outils pour étudier les décisions individuelles, mais pas comment elles s'**agrègent** au niveau de l'économie...

...par contre, cette agrégation compte en retour **énormément** pour les décisions individuelles!

Quand la rationalité individuelle mène à la folie collective...

- **Le paradoxe de l'épargne** : tout le monde épargne davantage en récession
- **L'argent hélicoptère** : trop de dollars à la poursuite de trop peu de biens
- **Le sophisme de composition** : se lever à un match de hockey

Pourquoi la macroéconomie *vous* concerne-t-elle?

Le succès de toute décision d'affaires repose en partie sur les **conditions macro**

Les événements, forces et tendances macroéconomiques...

1. ...perturbent les **stratégies d'affaires**
2. ...influencent les **coûts, salaires, taux d'intérêt** et la **concurrence**
3. ...sont sources de **risque**, mais aussi d'**opportunité**
4. ...façonnent les **marchés** à l'échelle mondiale

...et le **jargon macro** sera au cœur de vos conversations de gestionnaires

Un monde complexe et incertain



“Donald Trump answers a Supreme Court rebuke with new tariff threats”



“Kevin Warsh’s Fed Job Already Looks Impossible”



“Gold rips past \$5,000 on fears of global turmoil”



“Les exportations du Québec en forte baisse”



“Mark Carney’s speech got the world’s attention—but was it the right message?”



“The Big Money in Today’s Economy Is Going to Capital, Not Labor”

E

"Donald Trump answers a Supreme Court rebuke with new tariff threats"

B

"Kevin Warsh's Fed Job Already Looks Impossible"

FT

"Gold rips past \$5,000 on news of new security bill"

LA

"Les exportations du

Où en sommes-nous?

THE
GLOBE
AND
MAIL

"Mark Carney's speech got the world's attention—but was it the right message?"

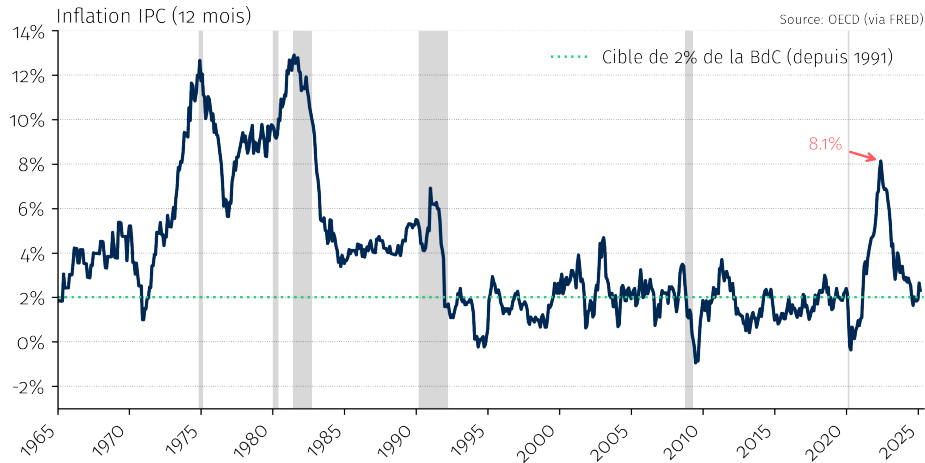
WSJ

"The Big Money in Today's Economy Is Going to Capital, Not Labor"

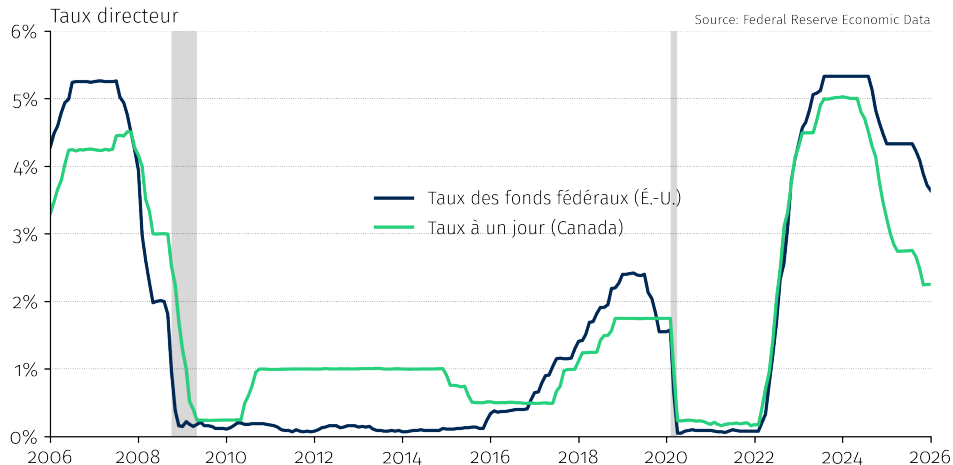
Après une récession très inhabituelle...



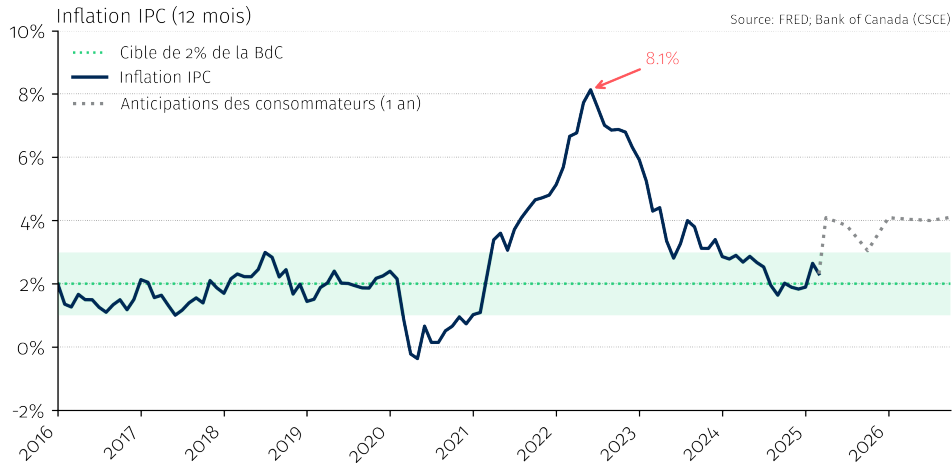
Un vieil ennemi est de retour...



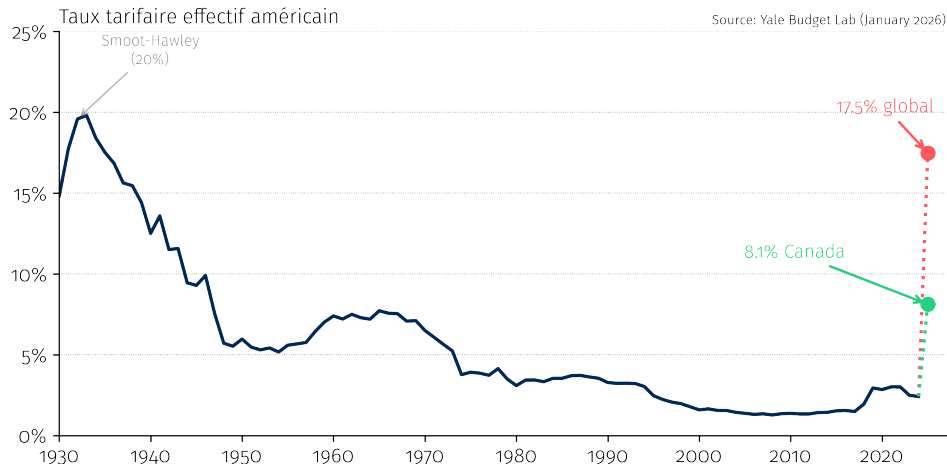
Une réponse vigoureuse...



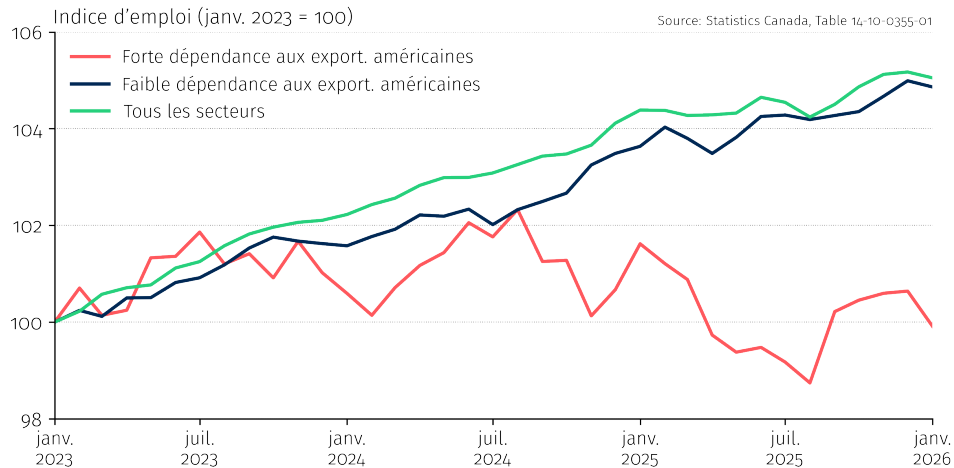
Et finalement, un retour à la normale...



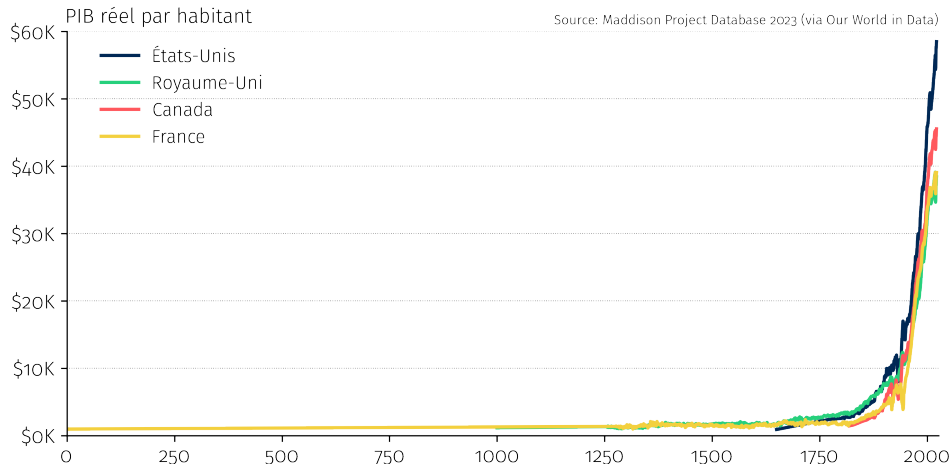
Le retour du protectionnisme...



Un avenir incertain...



Et le très long terme?



Plan

- 1. Aperçu du cours et logistique**
- 2.** Mesurer l'économie : le PIB
- 3.** Comparer le PIB dans le temps
- 4.** Comparer le PIB entre pays
- 5.** Au-delà du PIB

Aperçu du cours et logistique

Objectifs du cours

Non, je ne ferai pas de vous des économistes... mais à la fin du cours, vous :

1. Serez **moins intimidé(e)s** par le jargon macro
2. Serez capables d'**interpréter les nouvelles économiques** de manière critique (entraîner votre détecteur de « BS »)
3. Serez familier avec les grandes **tendances macro**
4. Aurez des conversations **objectives et cohérentes** sur la macro

Ce que ce cours n'est pas !

Technique. Abstrait. Idéologique.

Thèmes abordés

1. Croissance de long terme

Pourquoi certains pays sont-ils plus ou moins riches?

2. Marché du travail

Inégalités, technologie et IA

3. Cycles économiques

Pourquoi y a-t-il des expansions et des récessions?

4. Politique monétaire & budgétaire

Pourquoi et comment combattre les récessions?

5. Commerce international et déséquilibres mondiaux

(Dé)mondialisation, tarifs, etc.



Jean-Félix Brouillette

Professeur adjoint en économie appliquée

B.A.A. et M.Sc. en économie, HEC Montréal

Ph.D. en économie, Stanford University

- Courriel : jean-felix.brouillette@hec.ca
- Heures de bureau : sur RDV
- Bureau : 4.148 (CSC)

Matériel pédagogique

ZoneCours (ZC)

- Diapositives et articles publiés avant chaque séance
- Exercices et solutions

Manuel

- Vincent & Yared (Pearson Revel) : non obligatoire
- ZC : référence pour les cours + exercices

Suivez l'actualité macroéconomique

- *The Economist, The Financial Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, La Presse Affaires, Reuters, Les Échos, etc.*

Évaluation

Projet d'équipe (partie #1 : 2/5 mars + partie #2 : dates à déterminer) **30%**

Quiz (séance 4, ~15 minutes, choix multiples) **10%**

Examen final (30 mars) **50%**

Contribution et professionnalisme **10%**

Détails

Les détails du projet d'équipe sont sur ZC. Des exemples de questions de quiz seront fournis.

Contribution et professionnalisme

Critères :

1. **Présence et ponctualité** — selon les exigences du programme
2. **Participation active** — qualité et pertinence des interventions
3. **Professionnalisme** — autonomie, jugement, collégialité

Pour favoriser l'apprentissage actif :

1. **Cartons d'identification** — apportez le vôtre à chaque cours
2. **Pas d'ordinateurs portables** en classe (exception : tablettes à plat)
3. **Limiter les allées et venues** pendant le cours

Plan

1. Aperçu du cours et logistique
- 2. Mesurer l'économie : le PIB**
3. Comparer le PIB dans le temps
4. Comparer le PIB entre pays
5. Au-delà du PIB

Mesurer l'économie : le PIB

Qu'est-ce que le PIB?

Produit intérieur brut (PIB)

Valeur marchande totale de tous les biens et services **finaux** produits **dans un pays** au cours d'une **période donnée**.

Mots clés :

- **Valeur marchande** : mesurée en dollars (ou dans une autre devise)
- **Finaux** : exclut les biens intermédiaires (évite le double comptage)
- **Dans un pays** : production en sol canadien
- **Période donnée** : un flux, pas un stock (trimestriel ou annuel)

Trois façons de mesurer le PIB

1. Dépenses

Qui achète?

$$Y = C + I + G + NX$$

- C : consommation
- I : investissement
- G : dép. gouv.
- NX : export. nettes

2. Revenus

Qui gagne?

- Salaires
- Profits des entreprises
- Revenus locatifs
- Revenus d'intérêts

3. Valeur ajoutée

Qui produit?

- Valeur ajoutée par étape
- Revenus – intrants

Point clé

Chaque dollar dépensé est un dollar gagné est un dollar de valeur créée

Exemple : la valeur ajoutée évite le double comptage

Exemple

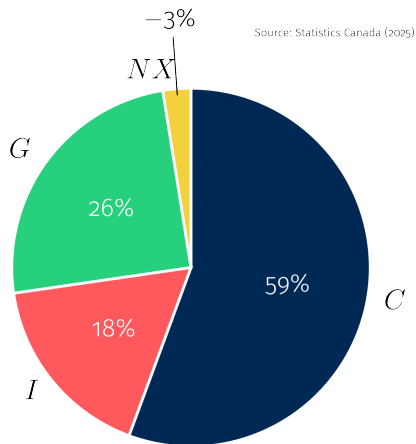
Une entreprise embauche des employés pour travailler dans une usine d'engrais qui verse 0.50 \$ en salaires. L'entreprise vend l'engrais à Dwight, un agriculteur, pour 0.80 \$. Dwight l'utilise pour produire des betteraves, qu'il vend à Jim pour 1 \$. Jim mange les betteraves.

Production		Revenus		Dépenses	
Manuf.	0.80	Salaires	0.50	Consommation	1.00
Agriculture	0.20	Profits	0.30		
		Rev. d'entreprise	0.20		
Total	1.00	Total	1.00	Total	1.00

Point clé

Production = **valeur ajoutée** (recettes – intrants interm.), pas le chiffre d'affaires.

L'approche par les dépenses : $Y = C + I + G + NX$



Consommation (C)

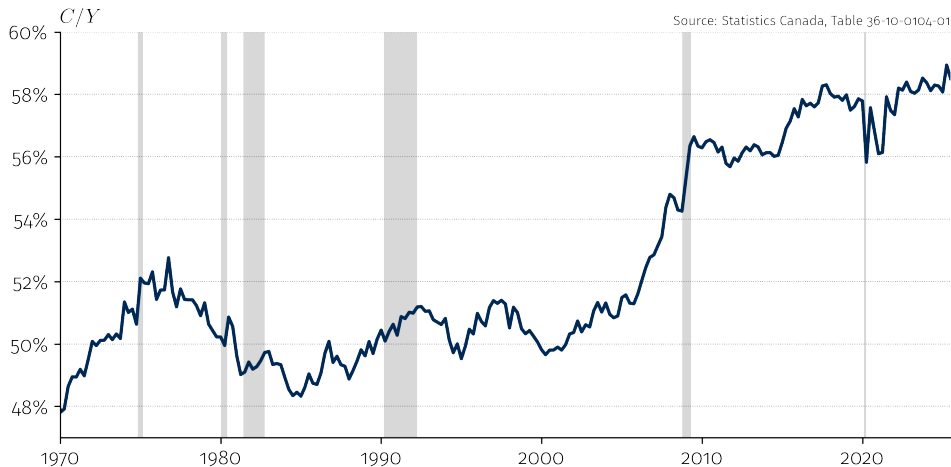
Dépenses des ménages en biens et services finaux :

- **Biens durables** — voitures, meubles, électroménagers (longue vie utile)
- **Biens non durables** — alimentation, vêtements, essence (courte vie utile)
- **Services** — loyer, soins de santé, coiffure, éducation

Point clé

Les services représentent plus de 60 % de la consommation au Canada. Ce virage vers les services caractérise les économies avancées.

Part de la consommation dans le PIB au Canada



La consommation est la **plus grande composante** (~60 %), en hausse au fil du temps.

Investissement (I)

Dépenses en biens destinés à produire dans le futur :

- **Capital fixe des entreprises** — machines, équipements, usines, logiciels
- **Résidentiel** — construction de nouveaux logements
- **Stocks** — biens invendus entreposés

Confusion fréquente

En économie, « investissement » = **formation de capital physique**, pas l'achat de titres financiers. Acheter un camion de livraison = investissement; acheter des actions de Tesla, non.

Exemple : investissement

Exemple

General Motors produit une fourgonnette, qu'elle vend pour 1 000 \$ à la Michael Scott Paper Company. Le coût de production comprend des salaires de 600 \$.

Production		Revenus		Dépenses	
Manuf.	1 000	Salaires	600	Investissement	1 000
		Profits	400		
Total	1 000	Total	1 000	Total	1 000

Point clé

Une entreprise qui achète un bien en capital = **investissement**, pas de la consommation.

Exemple : stocks (année 1)

Exemple

Dunder Mifflin produit 500 tonnes de papier d'une valeur de 400 \$ et les entrepose en attendant des acheteurs. Le coût de production comprend 500 \$ en salaires.

Production		Revenus		Dépenses	
Manuf.	400	Salaires	500	Investissement	400
		Profits	(100)		
Total	400	Total	400	Total	400

Point clé

Biens invendus = **investissement en inventaires**. Le PIB capte toute la production, même sans qu'une vente ait lieu.

Exemple : stocks (année 2)

Exemple

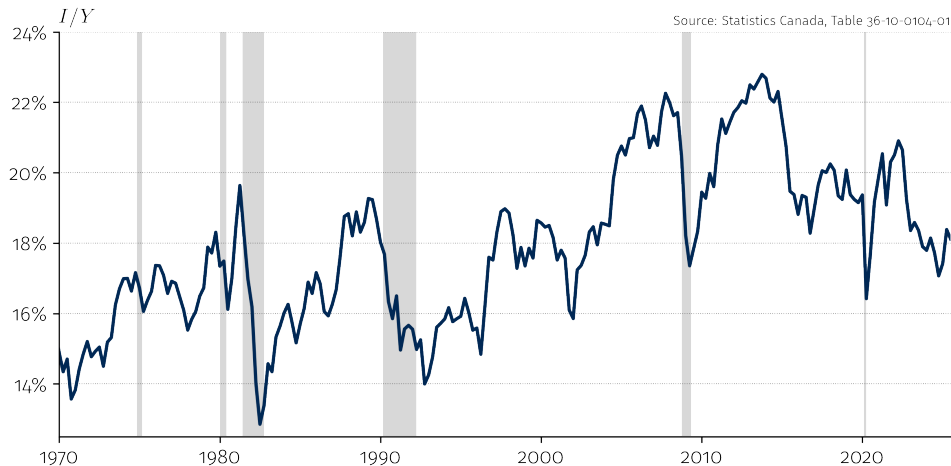
L'année suivante, Dunder Mifflin vend finalement son papier d'une valeur de 400 \$.

Production		Revenus		Dépenses	
				Consommation	400
				Investissement	(400)
Total	0	Total	0	Total	0

Point clé

Vente à partir des stocks : C augmente, I diminue $\rightarrow$ PIB = 0. La production avait déjà été comptée à l'année 1.

Part de l'investissement dans le PIB au Canada



L'investissement est la composante la plus **volatile** — il chute fortement en récession.

Dépenses gouvernementales (G)

Le gouvernement est un producteur **majeur** de biens et services :

- Défense, éducation, santé, infrastructures (routes, ponts, transport en commun)

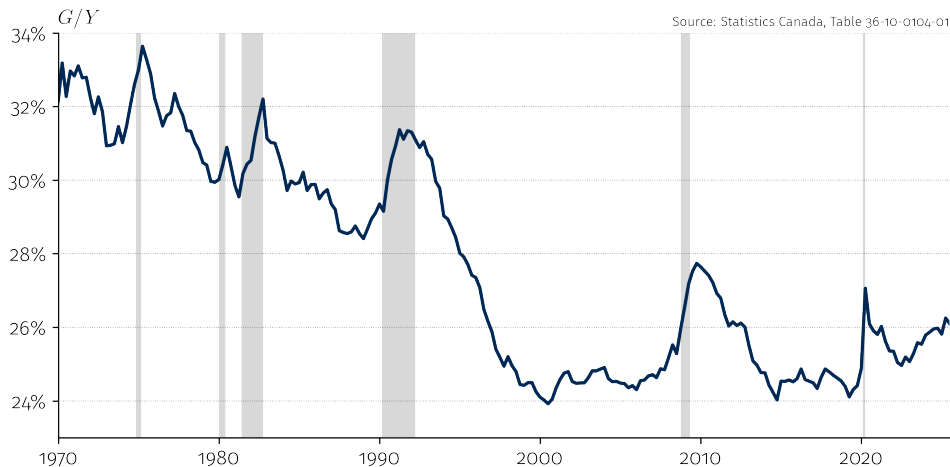
Évalué au coût

Souvent sans prix de marché, donc G est mesuré par le **coût des intrants**.

Transferts $\neq$ dépenses gouvernementales

Les transferts (assurance-emploi, pensions, aide sociale) ne font **pas** partie de G : ils redistribuent le revenu existant, sans nouvelle production.

Part de G dans le PIB au Canada



Dépenses en hausse lors des récessions, mais en baisse tendancielle depuis les années 1990.

Exportations et importations (NX)

C , I et G incluent les dépenses en biens **étrangers** (importations).

Puisque le PIB mesure la production *intérieure*, il faut une correction :

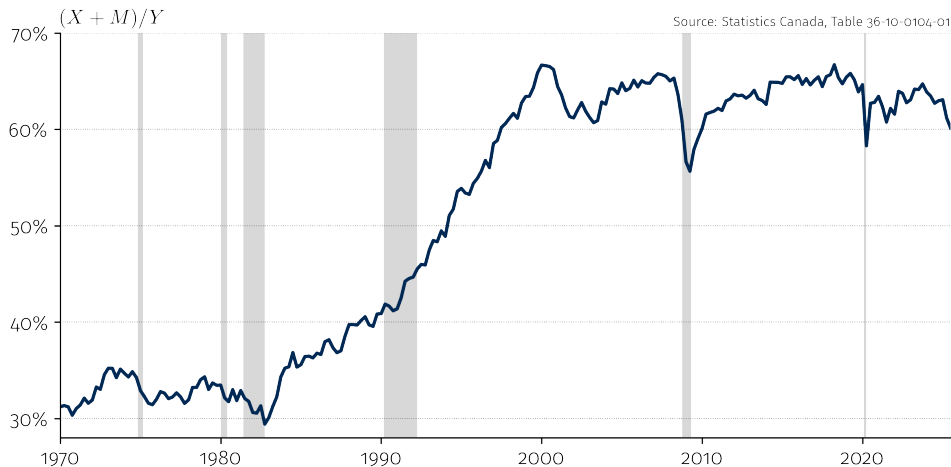
$$Y = \underbrace{C + I + G}_{\text{dépenses totales}} + \underbrace{X - M}_{\text{export. nettes}}$$

- X (exportations) : production intérieure vendue à l'étranger
- M (importations) : production étrangère déjà comptée dans C , I , G

Ouverture commerciale

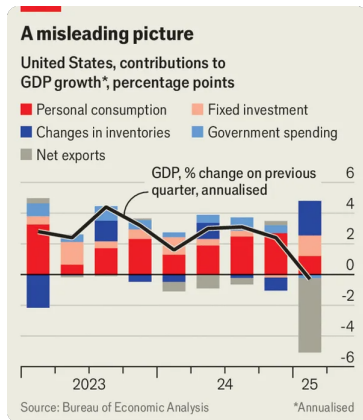
$(X + M)/Y$ mesure l'importance du commerce pour une économie.

Part du commerce dans le PIB au Canada



Le Canada est très ouvert. Le commerce a culminé avec l'ALENA (1994), puis légèrement diminué.

Entraîner votre détecteur de « BS »



Source: *The Economist*, 2025

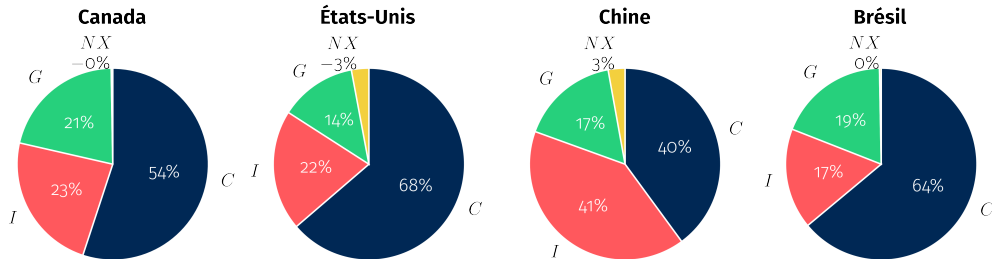
Au T1 2025, le PIB américain a reculé. On a blâmé les importations : « le déficit commercial a retranché 5 pp à la croissance ».

C'est trompeur

Les importations entrent dans le calcul du PIB **deux fois** : ajoutées dans $C/I/G$, puis soustraites dans NX .

Les consommateurs et entreprises qui devançant leurs importations avant les tarifs : $\uparrow C/I$, $\downarrow NX$. Les deux s'annulent.

PIB par les dépenses : comparaison internationale



Source: World Bank (2024)

Différents modèles de croissance

Chine : investissement ($I = 41\%$). É.-U. : consommation ($C = 68\%$).

Ce que le PIB ne mesure *pas*

Le PIB ne comptabilise que les **transactions marchandes**. Beaucoup d'activité économique est omise :

- **Production domestique** — cuisine, garde d'enfants, réparations à domicile
- **Bénévolat** — services communautaires, organismes de bienfaisance
- **Économie souterraine** — revenus non déclarés, travail informel

Sexe, drogues et PIB

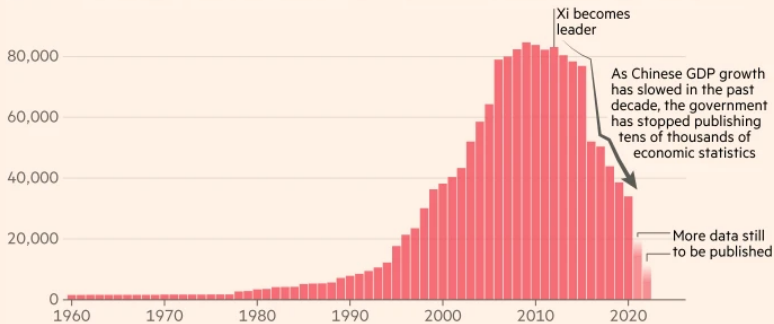
En 2014, l'UE a exigé l'inclusion des activités illégales (drogues, prostitution) dans le PIB. Le PIB de l'Italie a bondi de 18 % du jour au lendemain...

The Economist, 2014

Peut-on se fier aux chiffres du PIB?

China is becoming much less transparent about its economic performance, quietly discontinuing thousands of statistical series

Annual number of economic indicators made available by China's National Bureau of Statistics



Source: FT analysis of CEIC; Chinese National Bureau of Statistics
FT graphic: John Burn-Murdoch / @burnmurdoch
© FT

Manipulation du PIB : trois mises en garde

- **Chine** : séries statistiques discontinuées, provinces alignant leurs chiffres sur les cibles centrales... Les autocraties surestiment la croissance de $\sim 35\%$ en moyenne.
Martinez, "How Much Should We Trust the Dictator's GDP Growth Estimates?" JPE, 2022
- **Venezuela** : banque centrale muette sur le PIB et l'inflation de 2016 à 2019; à la reprise, elle a révélé une contraction cumulative de $\sim 47\%$
IMF World Economic Outlook; Banco Central de Venezuela, 2019
- **Grèce** : déficit de 2009 déclaré à 3.7% du PIB, révisé à 15.4% — $4\times$ le chiffre initial, déclenchant la crise de la dette européenne
European Commission, Report on Greek Government Deficit and Debt Statistics, 2010

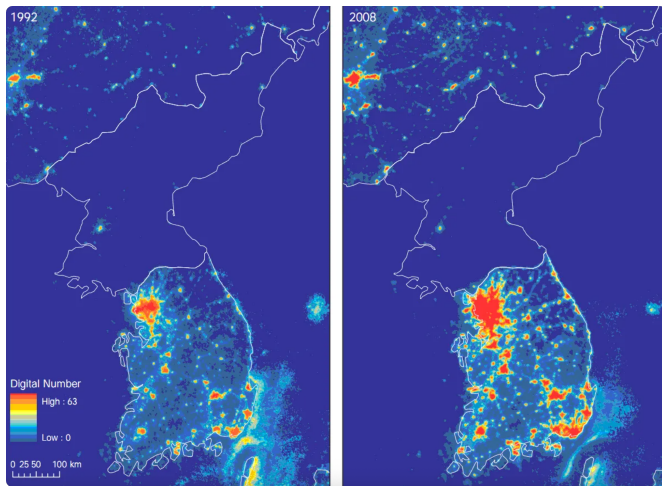
Vérification diligente

Restez critiques des statistiques officielles. Vérifiez avec des données alternatives.

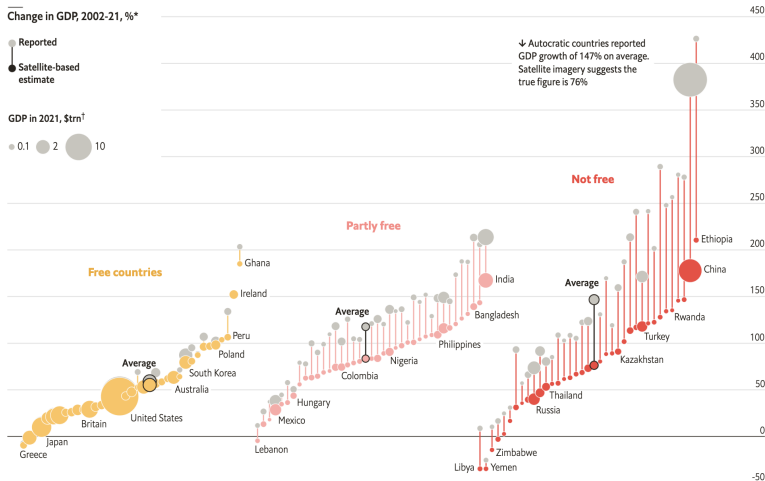
Quand les données manquent à l'appel...

- **Lumières nocturnes par satellite** : luminosité $\approx$ activité économique — aussi informatif que le PIB officiel pour les pays aux données lacunaires, (Henderson et al., *AER*, 2012).
- **Données portuaires** : volumes d'expédition, tirant d'eau AIS, douanes, débit de conteneurs révèlent des flux que les statistiques sous-estiment.
- **Apprentissage automatique** : algorithmes détectant les pétroliers qui coupent leurs transpondeurs pour contourner les sanctions (« dark shipping »), (Fernández-Villaverde et al., NBER WP 33486, 2025).
- **Prix en ligne** : prix de détail collectés sur le web, suivant l'inflation au quotidien — ont révélé la manipulation de l'IPC argentin, (Cavallo & Rigobon, *JEP*, 2016).
- **Téléphonie mobile** : densité des appels et achats de temps d'antenne $\approx$ consommation dans les pays en développement.

Quand l'obscurité nous éclaire...



Quand l'obscurité nous éclaire...



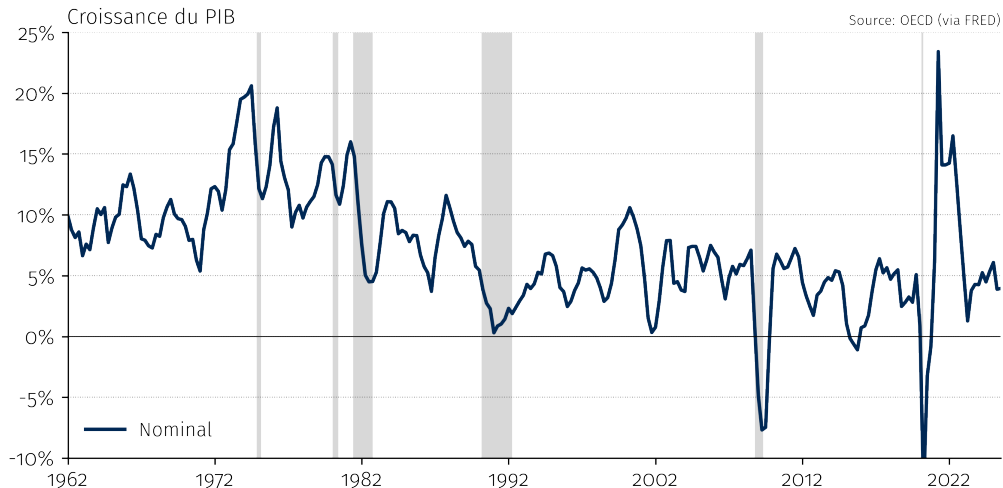
*Countries with over 5m people, freedom status in 2021 †In 2021 \$ at market exchange rates, assuming reported 1992 GDP figures are accurate

Plan

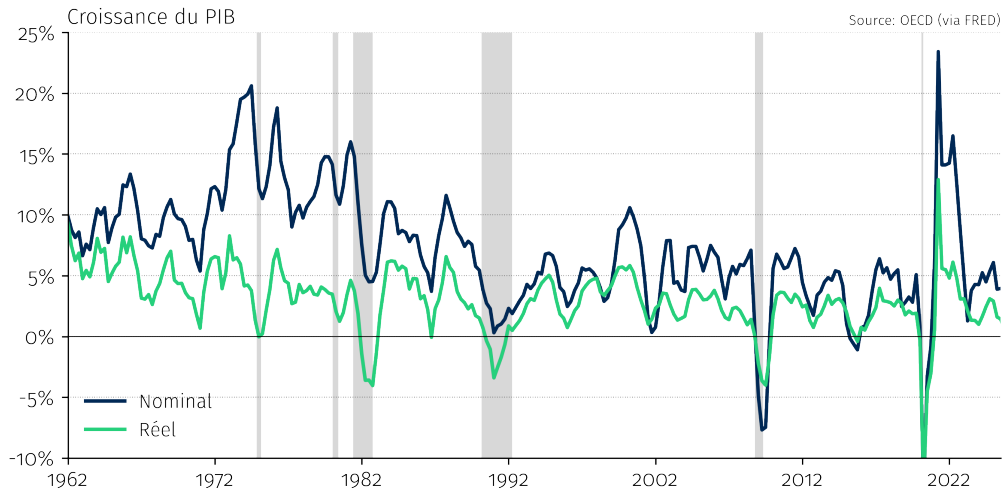
1. Aperçu du cours et logistique
2. Mesurer l'économie : le PIB
- 3. Comparer le PIB dans le temps**
4. Comparer le PIB entre pays
5. Au-delà du PIB

Comparer le PIB dans le temps

Croissance du PIB nominal au Canada



Croissance du PIB nominal vs. réel au Canada



Définition

- **PIB nominal** = production évaluée aux prix *courants*
- **PIB réel** = production évaluée à prix *constants* (année de référence)
- **Déflateur du PIB** = $\frac{\text{PIB nominal}}{\text{PIB réel}} \times 100$

Point clé

Le PIB nominal est contaminé par les variations de prix. Le PIB réel isole les variations de quantité, mesurant la vraie croissance de la *production*.

Et si la hausse des prix reflète une qualité supérieure?

Quand un bien/service **s'améliore**, une partie de la hausse de prix reflète sa qualité :

- **Voitures neuves** : prix moyen de $\sim 23\text{K}\$$ (2005) à $\sim 48\text{K}\$$ (2024) — mais 10+ coussins gonflables, conduite assistée, caméra de recul, durée de vie doublée
- **Médicaments anticancer** : de $\sim 10\text{K}\$/\text{an}$ (2000) à $>100\text{K}\$$ (immunothérapies) — mais mortalité par cancer -34% depuis 1991

Point clé

Les agences statistiques ajustent pour cela (**prix hédoniques**), mais l'amélioration de qualité réelle est $\sim 3\times$ ce qu'elles mesurent. Surestimer l'inflation = sous-estimer la croissance du PIB réel...

Bils & Klenow, *AER*, 2001

L'inflation est de retour...



"The Affordability Crisis
Should Have Been Over By
Now"



"Canada's inflation rate
rises to 2.4% as grocery
prices surge"



"Trump's Tariffs Cost the
Average Household \$1,000
Last Year"



"Rising prices fueled by
tariffs, delayed inflation
report shows"



"Vers une nouvelle hausse
du prix des aliments en
2026"



"L'inflation alimentaire ne
disparaîtra pas de sitôt"

Qu'est-ce que l'inflation?

Inflation

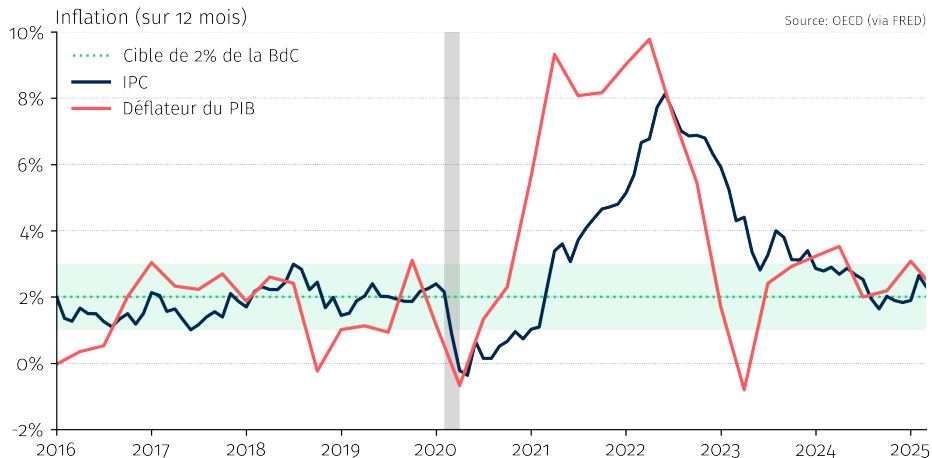
Le taux de variation en % du **niveau général des prix** entre deux périodes.

$$\pi_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \% \Delta P \quad \text{où } P_t = \text{niveau des prix au temps } t$$

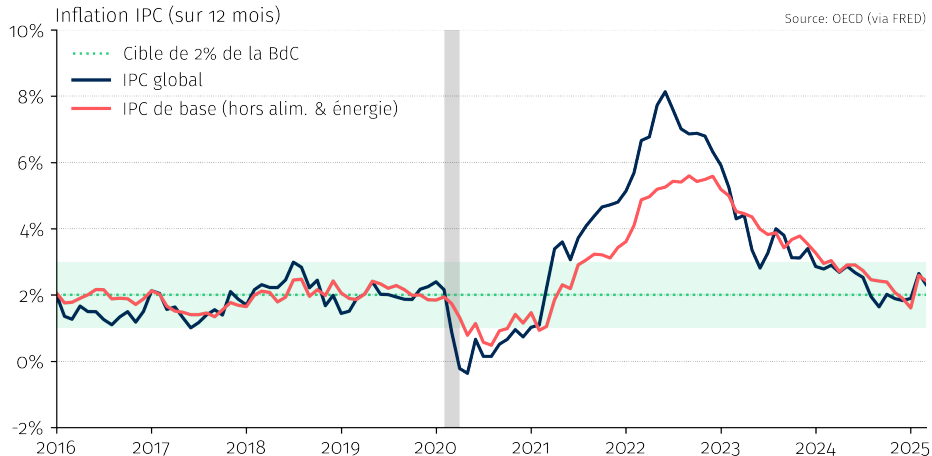
Question clé : comment mesurer P_t ?

- **Déflateur du PIB :** prix de tous les biens produits domestiquement (large)
- **Indice des prix à la consommation (IPC) :** prix d'un panier de biens de consommation (le plus courant)

Inflation récente au Canada

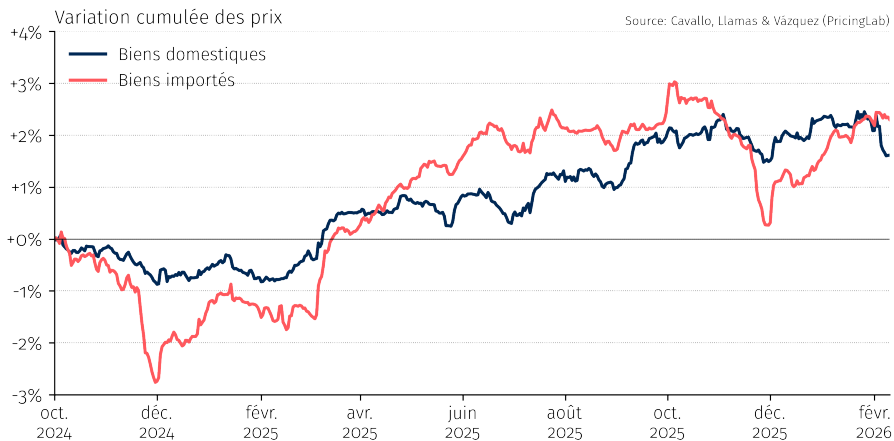


Inflation globale vs. de base



Indicateurs d'inflation à haute fréquence

Collecter **des millions de prix en ligne chaque jour** : alternative en temps réel à l'IPC



Biais des nouveaux produits et le prix de la lumière

Quand un **nouveau** produit apparaît, il n'a pas de prédécesseur. Comment mesurer sa contribution à l'inflation?

Le prix de la lumière (Nordhaus, 1997)

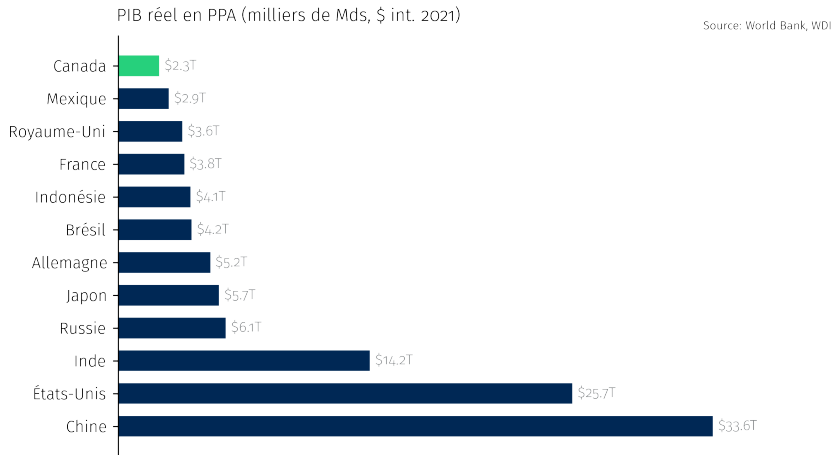
- Qu'achetons-nous avec une bougie, une lampe à kérosène, une ampoule?
- Nous achetons de la **lumière** — des lumens!
- Des bougies aux DEL, le vrai coût par lumen a été divisé par ~ 500 .
- Mais les prix suivent les **produits** (bougies, lampes), pas les lumens.
- Chaque saut technologique **réinitialise** la comparaison; révolution invisible.

Plan

1. Aperçu du cours et logistique
2. Mesurer l'économie : le PIB
3. Comparer le PIB dans le temps
- 4. Comparer le PIB entre pays**
5. Au-delà du PIB

Comparer le PIB entre pays

L'économie mondiale en un coup d'œil



La Chine a dépassé les É.-U. en termes de PPA — mais que signifie « PPA »?

Comment comparer des unités différentes?

Deux façons de convertir le PIB en devise commune :

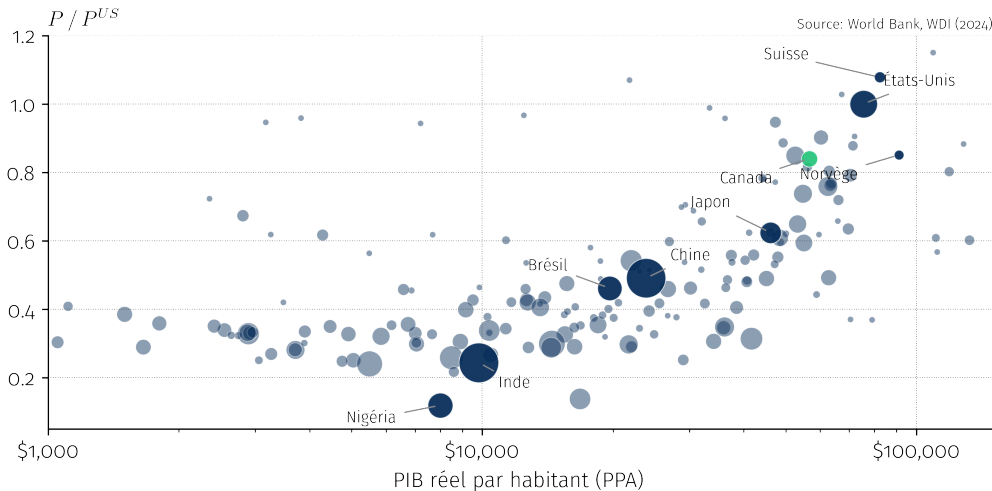
1. Taux de change du marché : $e^N = \$_D / \$_F$

- Largement disponibles et mis à jour fréquemment
- Problème : très volatils, et ignorent les différences de niveaux de prix

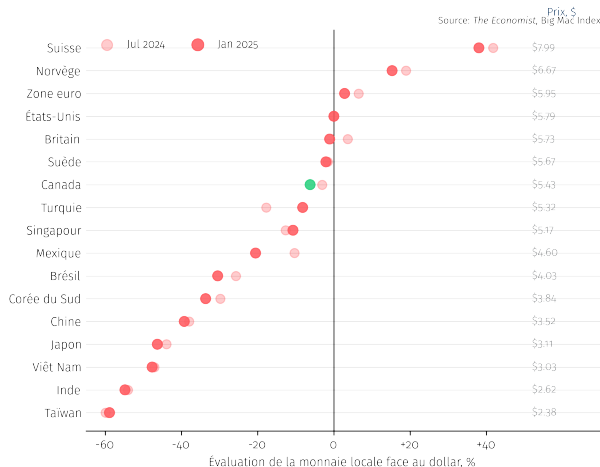
2. Parité de pouvoir d'achat (PPA) : $e^{PPA} = P_D / P_F$

- Meilleures comparaisons de niveaux de vie
- Un dollar achète plus à Lagos qu'à New York
- Les biens/services sont-ils comparables d'un pays à l'autre?
- Mis à jour moins fréquemment
- Taux de change réel : $e^R = e^N / e^{PPA}$

Prix plus élevés dans les pays riches (effet Balassa-Samuelson)



L'indice Big Mac



Un Big Mac est (grosso modo) le même produit partout → mesure grossière de la PPA

Exemple (Suisse) :

- En Suisse : 6.90 CHF
- Aux É.-U. : 5.69 \$
- PPA : $\frac{6.90}{5.69} = 1.21$ CHF/\$
- Taux du marché ≈ 0.88 CHF/\$
- Le CHF est **surévalué**

Publié par *The Economist* depuis 1986 — mi-sérieux, mi-amusant

PIB réel vs. PIB réel par habitant

- Le **PIB réel** mesure la taille totale de l'économie
- Le **PIB réel par habitant** mesure le niveau de vie moyen

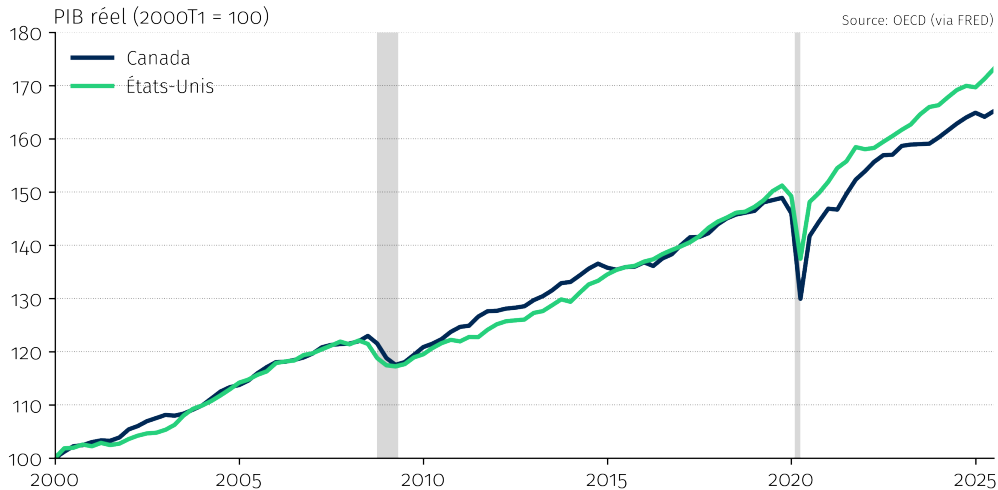
Stratégie de marché

Vous vendez des sacs à main de luxe. Viser un pays au PIB élevé ou au PIB par habitant élevé? Et si vous vendez des biens abordables à faibles marges?

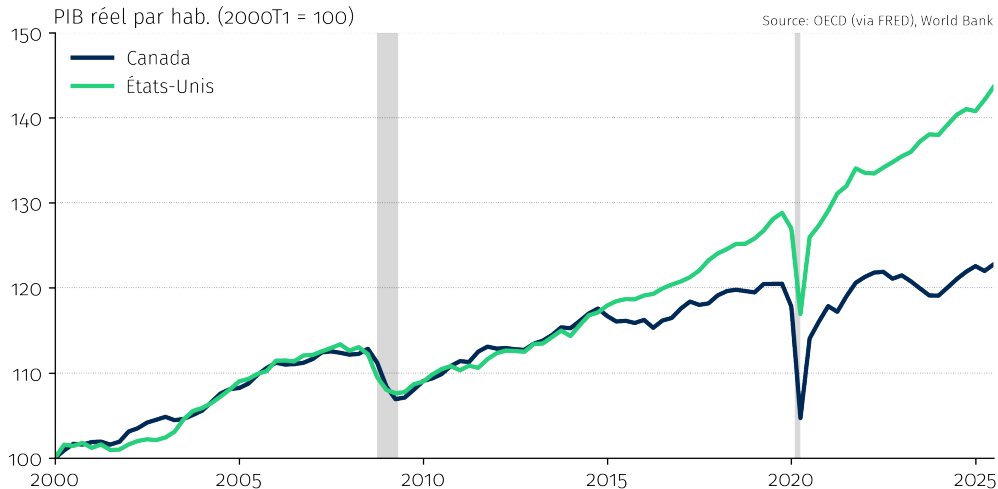
Rémunération

Vos employés demandent une hausse car « l'économie croît ». Le PIB a progressé de 15 % en 10 ans. Bon argument pour de meilleurs salaires?

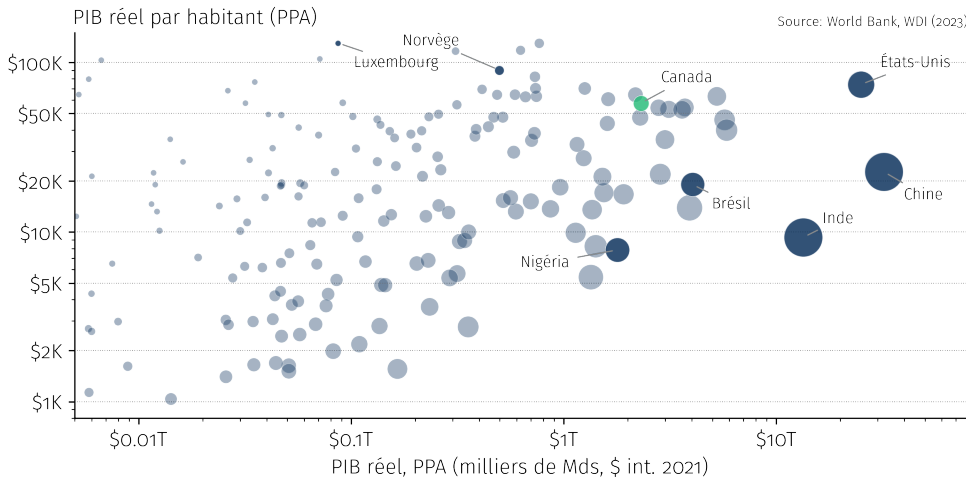
Le Canada suit le rythme des États-Unis...



Jusqu'à ce qu'on ajuste pour la démographie...



PIB vs. PIB par habitant à travers le monde



Grande économie $\neq$ population riche. L'Inde a un PIB massif mais un PIB par habitant modeste.

Plan

1. Aperçu du cours et logistique
2. Mesurer l'économie : le PIB
3. Comparer le PIB dans le temps
4. Comparer le PIB entre pays
5. **Au-delà du PIB**

Au-delà du PIB

Tout ce qui est comptable sauf ce qui compte?

Le PIB est utile mais incomplet. Il omet :

- **Inégalités** : le PIB peut croître même si la majorité s'appauvrit
- **Loisir** : travailler 80h/sem. augmente le PIB, peut-être pas le bien-être
- **Santé** : espérance de vie, santé mentale, morbidité
- **Environnement** : pollution, épuisement des ressources, climat
- **Liberté politique** : démocratie, droits de la personne, corruption
- **Sécurité** : criminalité, conflits, terrorisme
- **Autres dimensions?**

Our gross national product, now, is over \$800 billion dollars a year, but that gross national product—if we judge the United States of America by that—that gross national product counts air pollution and cigarette advertising, and ambulances to clear our highways of carnage. It counts special locks for our doors and the jails for the people who break them. It counts the destruction of the redwood and the loss of our natural wonder in chaotic sprawl. It counts napalm and counts nuclear warheads and armored cars for the police to fight the riots in our cities. It counts Whitman's rifle and Speck's knife, and the television programs which glorify violence in order to sell toys to our children. Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate or the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country, it measures everything in short, except that which makes life worthwhile. And it can tell us everything about America except why we are proud that we are Americans.

Robert F. Kennedy, 1968

Indice de développement humain (IDH)

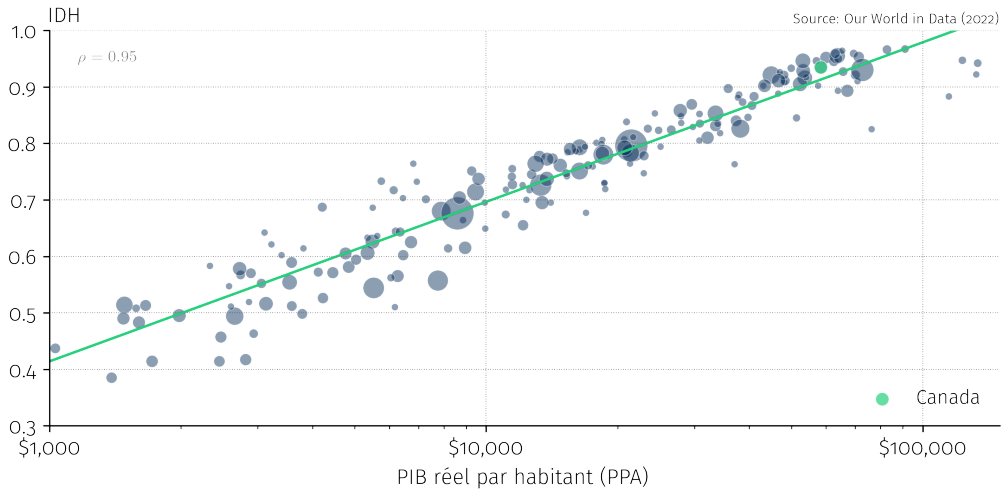
Indice développé par l'ONU avec trois ingrédients :

- **Santé** : espérance de vie à la naissance
- **Éducation** : scolarité moyenne (adultes) + scolarité attendue (enfants)
- **Niveau de vie** : RNB par habitant (ajusté en PPA)

Quels sont les **avantages et inconvénients** vs. le PIB par habitant?

- Capte plus de dimensions du bien-être, pas seulement le revenu
- Pondération et échelle arbitraires

IDH vs. PIB par habitant



Au-delà du PIB : Jones & Klenow (2016)

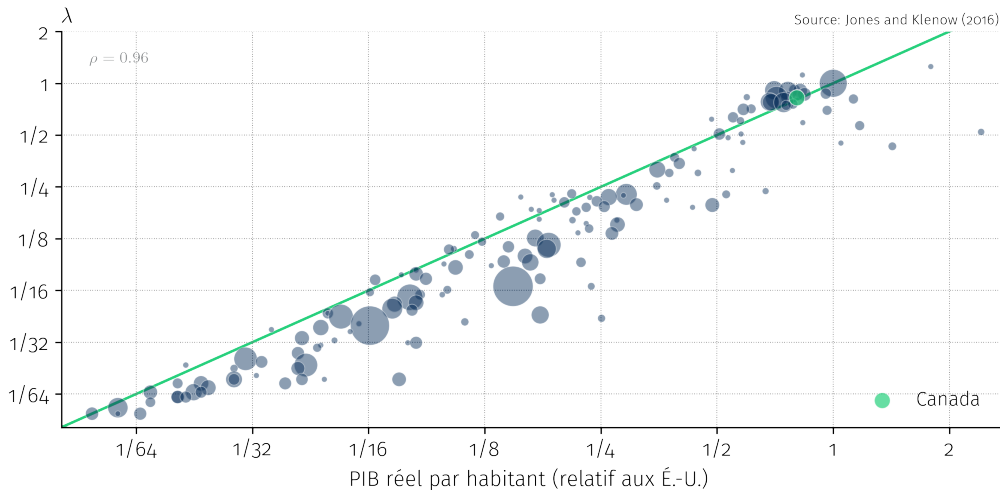
Idée clé : le PIB par habitant omet des dimensions importantes du bien-être

- Combien de conso. supp. faut-il aux É.-U. pour égaler le bien-être du pays *X*?
- Intègre **consommation**, **espérance de vie**, **loisir** et **inégalités** en unités équiv.
- Fondé sur la théorie économique, pas sur des pondérations ad hoc

Résultats clés

- **Europe de l'Ouest : bien-être plus proche des É.-U. que le PIB**
Loisirs, longue vie, égalité
- **Pays pauvres : bien-être *encore plus faible* que le PIB**
Vie courte, faible conso./loisir, inégalités

Au-delà du PIB : bien-être vs. PIB par habitant



Au-dessus de la droite à 45° → bien-être supérieur au PIB. En dessous → bien-être inférieur.

Qu'est-ce que vous reprenez de cette séance?

Et pour la suite?

Thèmes et séances à venir

Thème	Séance
Pourquoi certains pays sont-ils plus riches?	S2 : Croissance de long terme
Quels sont les moteurs des inégalités?	S3 : Marché du travail
Pourquoi l'économie connaît des hauts et des bas?	S4 : Cycles économiques
Pourquoi/comment combattre les récessions?	S5 : Pol. mon. et budgétaire
Quel avenir pour la mondialisation?	S6 : Commerce international